Областной этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2025
7 класс [40 баллов]

Задача_1 [6,0 баллов]. Однородная линейка находится в равновесии с двумя грузами одинакового объёма $V = 2$ м^3 (см. рисунок 1). Левый груз погружён в воду на две трети объёма, а правый - на одну треть. Точка опоры делит линейку в отношении 1:3. Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3, левого груза - $\rho_1 = 6000$ кг/м^3, правого - $\rho_2 = 2000$ кг/м^3. Определите массу линейки.

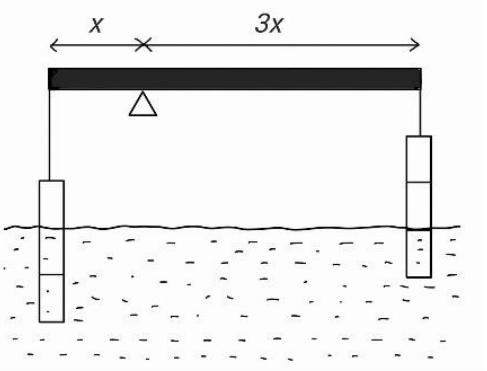


Рисунок 1

Задача_2 [6,0 баллов]. Река Амазонка — важная водная артерия Южной Америки. В данной задаче мы рассмотрим прямолинейный участок данной реки длины 2 км и смоделируем движение небольшого судна. Из-за своей интересной структуры скорость реки линейно меняется от $V_A = 10 м/с$ до $V_B = 5 м/с$. Предполагая, что корабль имеет скорость 15 м/с, оцените с точностью в $\pm 2\%$ за какое время корабль доплывет туда и обратно начав движение в точке А.

Задача_3 [8,0 баллов]. Пружины жёсткостями $k_1 = 30\frac{\text{Н}}{\text{см}}$ и $k_2 = 10\frac{\text{Н}}{\text{см}}$ и начальными длинами $l_1 = 15$ см и $l_2 = 10$ см деформированы и соединены между двумя грузами, так, что их длина составляет $l = 11$ см (см. рисунок 2). Эти грузы массой $m = 20$ кг лежат на шероховатом полу. Ускорение свободного падения g $= 10$ м/с^2.

1. При каком минимальном коэффициенте трения возможно равновесие?
2. Если коэффициент трения окажется вдвое меньше найденного в п.1., до какой максимальной длины растянутся пружины в процессе движения?

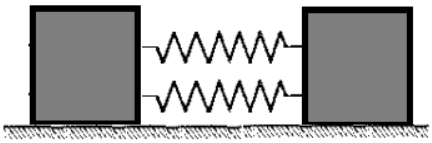


Рисунок 2

Задача_4 [7,0 баллов]. В цилиндрическую мензурку площадью сечения $S = 50$ см^2 налили воду плотностью $\rho_0 = 1$ г/см^3 до уровня $h_0 = 20$ см, поставили на весы, и нажали на кнопку «тара», обнулив показания весов. В мензурку бросили кусок льда плотностью $\rho = 0{,}9$ г/см^3 с вмороженным внутри него алюминиевым шариком плотностью $\rho_1 = 2{,}7$ г/см^3. Уровень воды в мензурке стал равным $h_1 = 35$ см, а показания весов оказались $m_0 = 750$ г. Когда лёд полностью растаял, уровень воды стал $h_2 = 34$ см, и затем снова нажали на кнопку «тара» и вытащили шарик из мензурки. Каковы стали показания весов m и финальный уровень воды h_3?

Задача_5 [6 баллов]. Человечество с древних времен интересовалось звездным небом. Появилось желание не только наблюдать небесные тела, но и предсказывать их движение. Таким образом, выражение для расчета времени одного оборота планеты вокруг Солнца выглядит как:

$$T = 6{,}28 \cdot R^* \cdot G^* \cdot M^*$$

где, T – время одного оборота планеты вокруг Солнца, $2\pi \approx 6{,}28$ постоянный коэффициент, R – расстояние от планеты до Солнца, М – масса Солнца, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\frac{\text{м}^3}{\text{кг}\cdot\text{с}^2}$ – гравитационная постоянная, * – неизвестные степени. Найдите степени, используя метод анализа размерности.

Подсказка: *Анализ Размерности* в физике помогает определить зависимость между величинами и найти степени в уравнениях. Он основывается на принципе совпадения размерности: **в каждом физическом уравнении обе стороны уравнения должны иметь одинаковую размерность**. Пример: единственная комбинация пройденного пути s и времени t которая дает размерность скорости [м/с] является $s^1 \cdot t^{-1} = [\text{м}]^1[\text{с}]^{-1}$.

Задача_6 [7,0 баллов]. На лестнице длинной настолько, что в некоторых расчётах её можно считать бесконечной, смонтирована система пружин (см. рисунок 3). Жёсткость пружин над n-й ступенью $2^{n-1}k$ и $2^n k$ (см. рисунок 4). Какова эквивалентная жёсткость системы, если её тянуть за верхнюю пружину – соотношение приложенной силы и смещения конца верхней пружины $k_{eq} = \frac{F}{x}$. Поворот скоб скрепляющих звенья пружин влияет на их удлинение незначительно.

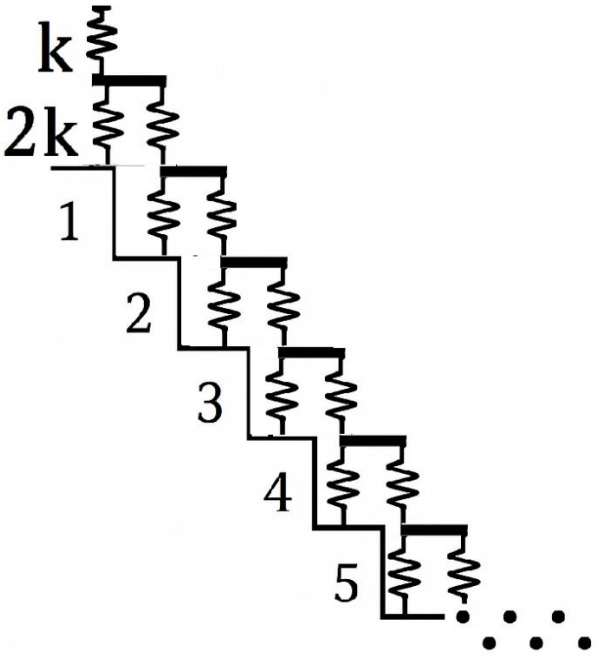


Рисунок 3

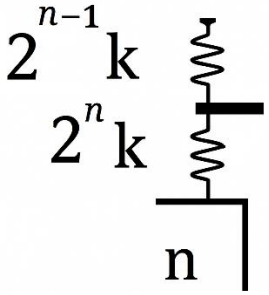


Рисунок 4

Продолжительность тура 4 часа.